SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
CỤM THI ĐUA SỐ 06

Đề thi chính thức

(Đề thi gồm 10 trang)

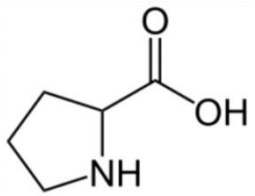
KỲ THI THỬ
CHỌN HSG THÀNH PHỐ CẤP THPT
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn thi: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đề

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 3005**

(Cho: C =12; H=1; O=16, N=14, S=32, P=31; Ag =108; Na =23 ; K =39 ,Ba=137, Mg=24; Cu=64, Fe=56, Cl= 35,5, Al = 27, Mn = 55, Cr=52)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

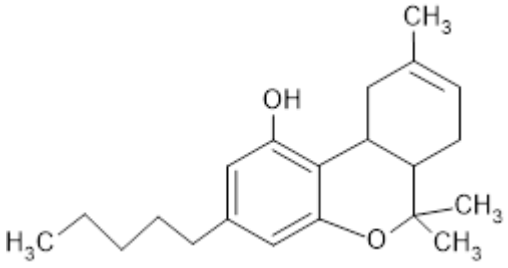
Câu 1. Hai nhà khoa học Benjamin List (người Đức) và David MacMillan (người Mỹ) được trao giải Nobel Hóa học 2021 vì đã phát triển loại xúc tác thứ 3 vào năm 2000. Loại xúc tác này là xúc tác bất đối xứng (asymmetric organocatalysis) được xây dựng dựa trên các phân tử hữu cơ nhỏ. Trong đó, Benjamin List đã sử dụng prolin làm xúc tác cho phản ứng cộng andol. Prolin có cấu tạo như sau:



Cho các nhận định sau về prolin:
(1) Prolin là hợp chất hữu cơ đa chức.
(2) Phân tử prolin chứa 17 nguyên tử của các nguyên tố.
(3) Prolin có chứa một nhóm chức amine bậc 2.
(4) Phần trăm khối lượng của carbon trong prolin chiếm 52,17%.
(5) Prolin có thể phản ứng với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl.
Số phát biểu đúng là:

A. 4. **B.** 5. **C.** 2 **D.** 3.

Câu 2. Trong cần sa có chất THC (viết tắt của delta-9-tetrahydrocannabinol) được tìm thấy trong lá và các bộ phận ra hoa của cây cần sa. Chất này kích thích não giải phóng một chất được gọi là dopamine, mang lại cho người sử dụng cảm giác hưng phấn, thư thái, khoái cảm. Nó chính là yếu tố làm cho người sử dụng "phê", nghĩa là làm biến đổi tâm trạng của người sử dụng, khiến họ có cảm giác khác biệt. Một số thành phần của cây chứa hàm lượng THC cao hơn. Ví dụ, hoa và nhụy chứa nhiều hơn THC so với thân và lá. Người sử dụng cần sa trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào cần sa, nghĩa là cần sa luôn xuất hiện trong suy nghĩ, tình cảm của họ. Người lệ thuộc sẽ luôn tìm cần sa để sử dụng. Cấu tạo phân tử của tetrahydrocannabinol như sau:



Phần trăm khối lượng của Carbon trong tetrahydrocannabinol là bao nhiêu?

A. 80,25 **B.** 80,77 **C.** 76,43 **D.** 10,19

Câu 3. Một số loại thực vật chỉ phát triển tốt ở môi trường có pH phù hợp, việc nghiên cứu pH của đất rất quan trọng trong nông nghiệp. Một số loại cây trồng phù hợp với đất có giá trị pH cho trong bảng sau:

Cây trồng	pH thích hợp	Cây trồng	pH thích hợp
Bắp	5,7 – 7,5	Cây chè	4,5 – 5,5
Cà chua	6,0 – 7,0	Thanh long	4,0 – 6,0
Cải thảo	6,5 – 7,0	Lúa	5,5 – 6,5
Hành tây	6,4 – 7,9	Mía	5,0 – 8,0

Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy pH đo được giá trị pH là 4,52.

Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Loại đất trên bị nhiễm chua, để trồng hành tây, cà chua, mía phát triển tốt ta cần khử chua cho đất bằng cách rắc vôi bột (chứa chủ yếu CaO) hoặc bón tro thực vật (tro đốt rơm rạ).

B. Vùng đất trên phù hợp trồng cây chè và thanh long.

C. Để cây cải thảo và hành tây phát triển tốt, ta cần bón nhiều đạm hai lá (NH_4NO_3) qua nhiều vụ liên tiếp để đất có giá trị pH phù hợp.

D. Để cải tạo đất cằn cỗi thì một biện pháp hữu hiệu là sử dụng phân bón hữu cơ như phân chuồng, phân trùn quế.

Câu 4. Hemoglobin (Hb) trong máu kết hợp với oxygen tạo thành oxyhemoglobin (HbO_2) theo phản ứng:

$$Hb + O_2 \rightleftharpoons HbO_2 \ (1)$$

Quá trình này giúp vận chuyển oxyen từ phổi đến các mô.

Chọn phát biểu **sai**?

A. Ở vùng có nồng độ oxygen thấp, cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều nghịch, giải phóng oxygen cho tế bào.

B. Khi hít khí CO, hemoglobin sẽ liên kết với CO thay vì O_2, gây nguy hiểm cho cơ thể.

C. Ở vùng có nồng độ oxygen cao, cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận, giúp máu nhận oxygen.

D. Việc tăng áp suất khí quyển không ảnh hưởng đến khả năng liên kết của hemoglobin với oxygen.

Câu 5. Ammonia được coi là độc tố đối với cá ở nồng độ rất nhỏ 0,01 mg/L, từ 0,2 – 0,5 mg/L đã gây độc cấp tính. Ammonia là một hợp phần thường thấy của các loại thuốc tẩy rửa kính, nồng độ của nó thường khá cao. Đối với các mẫu ammonia loãng, có thể xác định hàm lượng ammnia trong thuốc tẩy kính bằng cách chuẩn độ bằng acid mạnh.

Lấy một mẫu nước (100 mL) chuẩn độ bằng dung dịch HCl 0,02M với chỉ thị bromcresol lục, mỗi lần 20 mL, kết quả trung bình cho ta $V_{HCl} = 42,11$ mL.

Cho các phát biểu sau

(1). Phương trình chuẩn độ là $NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$

(2). Trong phản ứng chuẩn độ, NH_3 đóng vai trò là base.

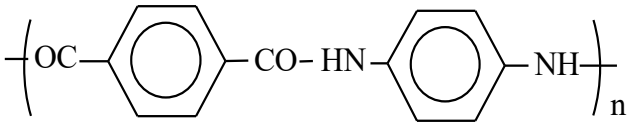
(3) Mẫu nước trên là an toàn, được dùng trong sinh hoạt.

(4) Có thể thay dung dịch HCl bằng dung dịch H_2SO_4 loãng.

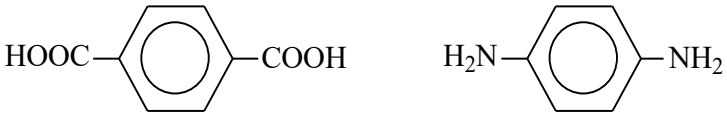
Số phát biểu đúng là

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 6. Kevlar là một polyamide có độ bền kéo rất cao, gấp 5 lần thép, tuy nhiên lại có cường độ nén thấp (khả năng chống va đập). Loại vật liệu này được dùng để sản xuất áo chống đạn và mũ bảo hiểm cho quân đội. Công thức cấu tạo của Kevlar là.



Chọn phát biểu đúng**:**



A. Kevlar chứa liên kết peptide

B. Kevlar được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của hai chất sau:

C. Sợi kevlar không thể dùng để thay thế hoàn toàn thép trong xây dựng.

D. Phân tử khối của một mắt xích kevlar là 240

Câu 7. Phát biểu nào sau đây về benzene là **sai**?

A. Công thức đơn giản nhất của benzene là CH.

B. Benzene không tan trong nước và nặng hơn nước.

C. Sáu nguyên tử carbon trong phân tử benzene nằm ở sáu đỉnh của một hình lục giác đều.

D. Phần trăm khối lượng nguyên tử carbon trong benzene là 92,3%.

Câu 8. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử là C_3H_6O. X không có phản ứng iodoform, X không phản ứng với thuốc thử Tollens. Cho các phát biểu sau về X:

(a) Phổ MS của X xuất hiện tín hiệu có giá trị m/z lớn nhất là 58.

(b) X thuộc loại hợp chất carbonyl, phân tử có nhóm chức C=O.

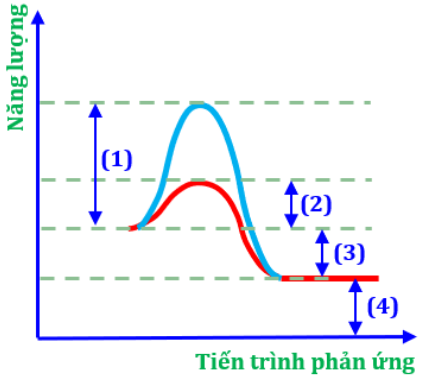
(c) X là hợp chất không no.

(d) X có 1 đồng phân cấu tạo thỏa mãn.

Số phát biểu đúng là

A. 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 9. Đoạn nào của đồ thị sau lần lượt thể hiện "con đường đi" của phản ứng của phản ứng khi không có xúc tác và khi có xúc tác ?



A. (2) và (4). **B.** (2) và (3). **C.** (1) và (2). **D.** (1) và (3).

Câu 10. Số liệu về sự thay đổi số mol các chất trong bình phản ứng có dung tích 1 L ở một thí nghiệm được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng : *Số mol các chất trong bình phản ứng của thí nghiệm thay đổi theo thời gian*

Thời gian(giây)	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	…	t_n
Số mol HI	0	a	1,2	1,4	1,6	b	b	b
Số mol H_2	1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Số mol I_2	1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Cho các phát biểu sau:

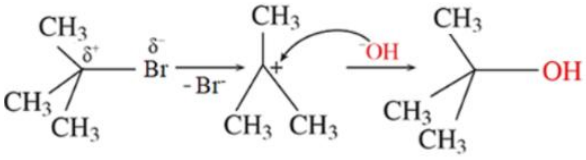
(1) Phản ứng thuận nghịch tương ứng số liệu trong bảng trên có thể như sau:

$2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$.

(2) Hằng số cân bằng KC của phản ứng thuận nghịch tương ứng với số liệu trong bảng trên (với hệ số cân bằng phương trình phản ứng nguyên, tối giản) bằng 64.
(3) Trong khoảng thời gian từ t_o đến t_3, tốc độ phản ứng thuận giảm dần đồng thời tốc độ phản ứng nghịch tăng dần và bắt đầu từ thời điểm t_4, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn tiếp tục xảy ra với tốc độ khác nhau.
(4) Giá trị của a và b lần lượt bằng 0,8 và 1,6.
Liệt kê phát biểu **đúng** theo thứ tự tăng dần:

A. 23 **B.** 124 **C.** 24 **D.** 234

Câu 11. Phương trình hoá học thuỷ phân 2-bromo-2-methylpropane trong NaOH là
$(CH_3)_3CBr + NaOH \rightarrow (CH_3)_3COH + NaBr$
Phản ứng trên diễn ra theo 2 giai đoạn được mô tả như sau:



Nhận định nào sau đây đúng?

A. Phản ứng thuỷ phân 2-bromo-2-methylpropane là phản ứng tách hydrogen halide.

B. Trong giai đoạn (1) do độ âm điện C lớn hơn Br nên liên kết phân cực về phía Br.

C. sản phẩm thu được sau phản ứng thủy phân là alcohol bậc IV

D. Trong giai đoạn (2) có sự hình thành liên kết σ.

Câu 12. Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi để chống đóng băng và khử băng như một chất bảo quản. Nguyên tố Y là nguyên tố thiết yếu cho các cơ thể sống, đồng thời nó được sử dụng nhiều trong công việc sản xuất phân bón. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y có một electron ở lớp ngoài cùng 4s. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 3. Nguyên tử X, Y lần lượt là

A. kim loại và kim loại. **B.** phi kim và kim loại.

C. khí hiếm và kim loại. **D.** kim loại và khí hiếm.

Câu 13. Xăng sinh học E_5 (chứa 5% ethanol về thể tích; còn lại là xăng, giả thiết chỉ là octane). Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol ethanol tỏa ra lượng nhiệt là 1365,0 kJ và 1 mol octane tỏa ra lượng nhiệt là 5928,7 kJ. Trung bình, một chiếc xe máy di chuyển được 1km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 211,8 kJ. Nếu xe máy đó đã sử dụng 2,3 lít xăng E_5 ở trên thì quãng đường di chuyển được là bao nhiêu km? (Biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ là 25%; khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/ml, của octane là 0,7 g/ml). *(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*

A. 100. **B.** 99. **C.** 97 **D.** 190.

Câu 14. Các halogen đều có độc tính, không khí có chứa halogen với nồng độ vượt ngưỡng cho phép làm tổn hại niêm mạc tế bào đường hô hấp, gây co thắt phế quản, khó thở. Bromine gây bỏng sâu khi tiếp xúc với da. Có các nhận xét về tính chất của halogen, nhận xét nào sau đây sai ?

A. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các halogen tăng dần từ fluorine đến iodine.

B. Tính oxy hóa các halogen giảm dần từ Fluorine đến Iodine

C. Trong các phản ứng hóa học, Fluorine và Chlorine chỉ đóng vai trò chất oxi hóa còn bromine và Iodine có thể đóng cả 2 vai trò oxi hóa và khử.

D. Màu sắc của các halogen biến đổi theo xu hướng đậm dần từ fluorine đến iodine.

Câu 15. Cho dãy các chất: N_2, H_2, NH_3, NaCl, HCl, H_2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị phân cực là

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 5.

Câu 16. Calcium hydroxyl-apatite [$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$] được ứng dụng làm thành phần chính trong kem đánh răng với mục đích tái khoáng hóa men răng. Calcium hydroxyl-apatite có thể được tổng hợp từ sơ đồ sau:

$$CaCO_3 \xrightarrow{HNO_3} Ca(NO_3)_2.4H_2O \xrightarrow{(NH_4)_2HPO_4+NH_3+H_2O} Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$$

Một nhà máy cần sản xuất 1 triệu tuýp kem đánh răng (loại 75g/1 tuýp) chứa 7% calcium hydroxyl-apatite về khối lượng. Tính khối lượng (tấn) đá vôi (chứa 1% tạp chất trơ) cần để điều chế đủ lượng [$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$] cho sản xuất 1 triệu tuýp kem đánh răng trên. Biết hiệu suất cả quá trình đạt 88% và các sản phẩm khác sinh ra trong sơ đồ không chứa nguyên tố Ca.

A. 5,94. **B.** 5,23. **C.** 6,00. **D.** 5,28

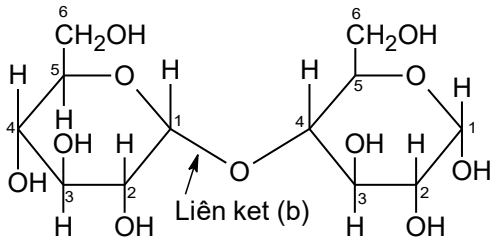
Câu 17. Hợp chất hữu cơ đơn chức X ở điều kiện thường là chất lỏng, có mùi thơm hoa quả, được ứng dụng làm dung môi vecni, sơn mài, hương liệu nhân tạo,... Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy X có thành phần phần trăm về khối lượng của C và H lần lượt là 64,615% và 10,760%, còn lại là O. Trên phổ MS của X thấy xuất hiện tín hiệu của ion phân tử [M^+] có giá trị *m/z* = 130.

Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất hữu cơ Y và muối sodium của carboxylic acid Z. Trong đó, Y được tạo ra khi cho isovaleraldehyde (3−methylbutanal) tác dụng với $LiAlH_4$.

Để điều chế X trong phòng thí nghiệm, một học sinh đã đun nóng 12,00 mL Y với 6,00 mL Z, có dung dịch H_2SO_4 đặc làm xúc tác, thu được 6,00 mL X. Cho khối lượng riêng ($g.mL^{-1}$) của X, Y, Z lần lượt là: 0,876; 0,81; 1,05. Hiệu suất của phản ứng điều chế X là x%. Giá trị của x là

A. 60,0 **B.** 38,5 **C.** 45,5 **D.** 52,5

Câu 18. Cho carbohydrate X có công thức cấu tạo dưới đây:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. X có nhiều trong mầm lúa, được cấu tạo từ 2 đơn vị glucose.

B. Liên kết (b) là liên kết α–1,4–glycoside.

C. X là sản phẩm trung gian khi thủy phân tinh bột.

D. X không thể mở vòng, không tác dụng với thuốc thử Tollens.

Câu 19. Ester X mạch hở có công thức $C_{n+4}H_{14}O_n$ (không có nhóm chức khác chứa nguyên tố oxygen). Biết 1 mol X làm mất màu tối đa 1 mol Br_2 trong dung dịch. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được alcohol Y và hỗn hợp hai muối Z, T ($M_Z < M_T$) đều là muối của carboxylic acid

không tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.

1) Có ba cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

2) Y tác dụng với $Cu(OH)_2$ tạo dung dịch xanh lam.

3) Dung dịch chất T làm mất màu nước bromine.

4) Z và T là hai muối của hai acid cùng dãy đồng đẳng.

Số phát biểu đúng là?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4

Câu 20. Muối ammonium chloride (NH_4Cl) khi hòa tan vào nước cất sẽ xảy ra quá trình sau:

$$NH_4Cl\ (s) \longrightarrow NH_4Cl\ (aq)$$

Nhiệt của quá trình trên được ứng dụng rộng rãi trong việc sản xuất các túi chườm, giúp giảm đau, giảm viêm do các chấn thương. Túi chườm sẽ hoạt động khi phá vỡ lớp ngăn cách giữa muối ammonium chloride và nước cất. Nếu túi chườm chứa 21,4 gam muối NH_4Cl và 100 mL nước cất

(khối lượng riêng của nước 1 g/mL) thì nhiệt độ của túi chườm khi hoạt động ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu °C ? Biết lượng nhiệt cần thiết để làm tăng nhiệt độ của 1 gam nước cất lên 1 đơn vị nhiệt độ (1 °C hoặc 1 K) là 4,184 J; $\Delta_f H^0$ 298 của NH_4Cl (s) và NH_4Cl (aq) lần lượt là -314,43 kJ/mol và -299,67 kJ/mol

A. 39,1 **B.** 20,1 **C.** 10,9 **D.** 14,1

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Sự hình thành sulfuric acid trong nước mưa từ sulfur dioxide trong khí quyển như sau:

- Trước tiên, sulfur dioxide bị oxi hóa bởi oxygen nhờ chất xúc tác nitrogen monoxide hoặc nitrogen dioxide. (1) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$

- Tiếp theo, sulfur trioxide dễ dàng kết hợp với nước mưa để hình thành sulfuric acid.

(2) $SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

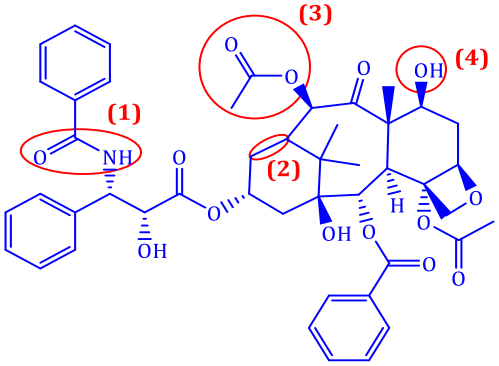
a) Đối với môi trường, sulfur dioxide gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

b) Acid trong nước mưa sẽ làm tăng pH của nước và đất.

c) Một trong các biện pháp để giảm lượng khí sulfur dioxide phát thải vào khí quyển là thay thế các nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu thân thiện môi trường như ethanol, hydrogen...kết hợp khai thác các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

d) Giả thiết có 495,8 m^3 khí SO_2 (đo ở đkc) đã phát thải vào khí quyển, trong đó 80% chuyển thành sulfuric acid trong nước mưa. Khi toàn bộ lượng nước mưa này rơi trên vùng đất rộng 50km^2 với lượng mưa trung bình là 20mm thì nồng độ mol của H_2SO_4 trong nước mưa là $1{,}6.10^{-5}$ M.

Câu 2. Taxol được sử dụng rộng rãi trên thị trường với tên gọi khoa học là Paclitaxel. Taxol thuộc nhóm thuốc hóa trị được sử dụng để điều trị các bệnh ung thư vú, ung thư phổi, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung và ung thư tuyến tụy, được sử dụng kết hợp với các loại thuốc khác có khả năng tác động vào hệ miễn dịch của cơ thể, dùng dưới dạng tiêm truyền. Taxol (Paclitaxel) là một loại. Biết rằng taxol có công thức phân tử $C_{47}H_{51}NO_{14}$. Trong công thức cấu tạo cho dưới đây của taxol, chỉ một trong các vị trí được đánh dấu (khoanh) đã được làm **sai:**



Taxol



Hãy cho biết những phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Vị trí đã được làm sai là (4).

b) Trong phân tử taxol có 2 gốc acetate và không có liên kết peptide.

c) 0,1 mol Taxol tác dụng với vừa đủ với 500mL dung dịch NaOH 1M

d) Thuốc taxol được đưa vào cơ thể bằng cách uống.

Câu 3. Trong công nghiệp, một trong những nguồn chính để sản xuất iodine là rong biển. Người ta phơi khô rong biển, đốt thành tro, ngâm tro trong nước để hòa tan hết các muối. Gạn lấy dung dịch, đem cô cạn cho đến khi các muối kết tinh, làm lạnh dung dịch xuống 20°C, phần lớn muối sodium chloride và muối sodium sulfate lắng xuống, còn muối iodide ở lại trong dung dịch. Cho dung dịch này tác dụng với một lượng khí chlorine (không lấy dư) theo phương trình hóa học:

$2NaI(aq) + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl(aq) + I_2(aq)$

Sau đó chưng cất để được iodine.

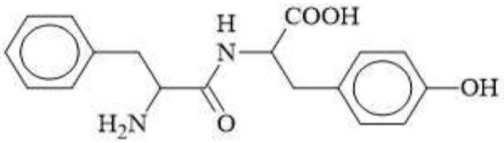
a) Phản ứng trên chứng tỏ tính oxi hóa của chlorine mạnh hơn iodine.

b) ở 20°C, độ tan trong nước của sodium iodide lớn hơn độ tan của sodium chloride.

c) Trong thực tế, để tăng hiệu suất phản ứng, người ta thay khí chlorine bằng khí fluorine.

d) Nếu dùng dư chlorine sẽ làm thất thoát iodine.

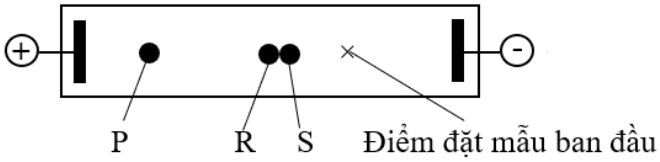
Câu 4. Chất X (Phe-Tyr) có cấu trúc:



Hỗn hợp của X (Phe-Tyr) và hai amino acid thành phần (Phe và Tyr) đã được tiến hành điện di trong dung dịch đệm pH = 12. Tại điều kiện này, thông tin của ba chất được cung cấp như sau:

Chất	Điện tích tại pH = 12	Kích thước tương đối
Phe-Tyr	-2	Lớn
Tyr	-2	Nhỏ
Phe	-1	Nhỏ

Vào cuối thí nghiệm thu được những kết quả sau: Ba chấm P, R, S là đại diện cho ba chất Phe hoặc Tyr hoặc Phe-Tyr (không theo thứ tự). Các chấm R và S vẫn nằm rất gần nhau.



a) Cả hai amino acid thành phần (Phe và Tyr) khi cho tác dụng với dung dịch nước Bromine đều làm mất màu dung dịch nước Bromine và tạo kết tủa trắng.

b) Chất R là Tyr, dung dịch Tyr có pH < 7

c) X là đipeptide có amino acid đầu N là Phe, có 1 liên kết peptide nên không có phản ứng màu Biuret và có giá trị phân tử khối (M) là 328

d) Thủy phân hoàn toàn 41g X trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng khối lượng muối thu được là 51,5g. (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*).

Câu 5. Để xác định hàm lượng Fe^{2+} trong một lọ muối Mohr (có công thức $(NH_4)_2SO_4.FeSO_4.6H_2O$) người ta tiến hành thí nghiệm như sau: Cân chính xác 5,00 gam muối Mohr, pha thành 100 mL dung dịch X. Lấy chính xác 10 mL dung dịch X, thêm 5 mL dung dịch H_2SO_4 loãng nồng độ 20%, được dung dịch Y. Chuẩn độ chính xác dung dịch Y bằng dung dịch chuẩn $KMnO_4$ 0,02 M. Thực hiện chuẩn độ 3 lần, kết quả thu được như sau:

Lần chuẩn độ	1	2	3
Thể tích dung dịch $KMnO_4$ (mL)	9,9	10,1	10,0

a) Hàm lượng (% khối lượng) Fe^{2+} trong mẫu muối Mohr đem phân tích ở trên là 11,2%.

b) Khi để trong không khí lâu ngày thì hàm lượng $FeSO_4$ trong muối Mohr sẽ thay đổi.

c) Có thể thay dung dịch H_2SO_4 đã dùng bằng dung dịch acid mạnh như HCl, HNO_3 nhưng phải đảm bảo lượng H^+ dư sau phản ứng

d) Dung dịch H_2SO_4 loãng được thêm vào nhằm tạo môi trường acid, giúp phản ứng xảy ra theo hướng tạo thành MnO_2

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.

Câu 1. Một vết nứt trên đường ray tàu hỏa có thể tích 6,72 cm^3. Dùng hỗn hợp tecmit (Al và Fe_2O_3 theo tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) để hàn vết nứt trên. Biết: lượng Fe cần hàn cho vết nứt bằng 79% lượng Fe sinh ra; khối lượng riêng của sắt là 7,9 gam/cm^3; chỉ xảy ra phản ứng khử Fe_2O_3 thành Fe với hiệu suất của phản ứng bằng 96%. Khối lượng của hỗn hợp tecmit tối thiểu cần dùng là bao nhiêu gam? *(Kết quả làm trong đến hàng đơn vị)*

Câu 2. Trong nước thải của một nhà máy, hàm lượng ion ammonium là $192 mg/L$. Để xử lí ion ammonium về nồng độ cho phép là không quá $5 mg/L$ (theo quy chuẩn Việt Nam), người ta tiến hành xử lí nước thải theo phương pháp Anammox (Anaerobic Ammonium Oxidation).

Phương pháp này gồm 2 giai đoạn:

- *Giai đoạn 1:* Oxi hóa ion ammonium thành ion nitrite theo phản ứng sau: (HCO_3^- dùng dư 10% so với lượng cần thiết): $2NH_4^+ + 3O_2 + 4HCO_3^- \longrightarrow 2NO_2^- + 4CO_2 + 6H_2O$
- *Giai đoạn 2:* Diễn ra trong điều kiện yếm khí, ion amonium sẽ được oxi hoá trực tiếp thành khí nitrogen theo phản ứng: $NH_4^+ + NO_2^- \longrightarrow N_2 + 2H_2O$

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng $(kg) NaHCO_3$ tối thiểu cần dùng để xử lí $1000 m^3$ nước thải trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 3. Các chất X, Y, Z (không theo thứ tự) là glycine, lysine và glutamic acid. Đặt hỗn hợp gồm X, Y, Z ở pH = 6 vào trong một điện trường thu được kết quả:

Chất	X	Y	Z
Sự dịch chuyển về các điện cực	Di chuyển về phía cực âm	Hầu như không di chuyển	Di chuyển về phía cực dương

Hòa tan tinh thể của Z vào nước, thu được dung dịch bão hòa. Dùng dung dịch NaOH 40% để trung hòa dung dịch bão hòa ở trên đến pH = 6,8. Lọc, cô cạn bớt nước thu được dung dịch bão hòa E, để nguội và kết tinh, thu được tinh thể $T.H_2O$ (trong T, phần trăm khối lượng nguyên tử Na là 13,609%). Khi hạ nhiệt độ 530 gam dung dịch E từ 60°C về 25°C thu được m gam tinh thể $T.H_2O$ tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan trong nước của T ở 60°C là 112 g/100 g nước và ở 25°C là 74 g/100 g nước. Giá trị của m bằng bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)

Câu 4. Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm chứa $Cu(OH)_2$.

(2) Cho nước bromine vào ống nghiệm chứa sẵn 1 mL aniline.

(3) Cho từ từ dung dịch methylamine đến dư vào dung dịch $FeCl_3$.

(4) Cho dung dịch lòng trắng trứng vào dung dịch HNO_3 đặc.

(5) Cho vài giọt phenolphthalein vào ống nghiệm đựng dung dịch methylamine.

Gán số thứ tự cho các màu sắc của kết tủa hoặc dung dịch tương ứng xuất hiện trong các thí nghiệm và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số: vàng, nâu đỏ, tím, trắng. (ví dụ: 1304, 2143, 2235… số 0 tương ứng với trường hợp không có thí nghiệm nào xuất hiện màu tương ứng).

Câu 5. Citral là một hợp chất hữu cơ thiên nhiên phân tử chỉ chứa ba nguyên tố C, H và O. Qua nghiên cứu thực nghiệm, người ta thu được các kết quả sau:

+ Ở điều kiện thường, citral là chất lỏng có mùi thơm đặc trưng của chanh. Phổ khối lượng (MS) cho thấy peak ion phân tử có m/z lớn nhất bằng 152.

+ Citral làm mất màu dung dịch bromine (Br_2) trong nước, cũng làm mất màu dung dịch bromine trong CCl_4.

+ Khi hydrogen hóa hoàn toàn citral (xúc tác Ni, H_2 dư), thu được một alcohol bậc một, no, đơn chức có công thức phân tử $C_{10}H_{22}O$.

+ Phổ hấp thụ hồng ngoại (IR) cho các vạch hấp thụ mạnh tại khoảng 1720 cm^{-1} và 1670 cm^{-1}. Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại (IR) như sau:

Liên kết	O – H	C – H	C = O	C = C
Số sóng (cm^{-1})	3600 - 3300	3000 - 2700	1750 - 1700	1680 -1600

Cho các nhận định sau:

(1) Citral có chứa đồng thời nhóm chức aldehyde (–CHO) và liên kết đôi C=C trong phân tử.

(2) Công thức phân tử của Citral là $C_{10}H_{16}O$.

(3) Citral có cấu trúc mạch hở và có ba liên kết đôi C=C trong phân tử.

(4) Citral có thể làm mất màu dung dịch $KMnO_4$ trong môi trường trung tính.

(5) Citral có thể tham gia phản ứng với HCN tạo dẫn xuất cyanohydrin.

Liệt kê các nhận định **đúng** theo số thứ tự tăng dần? (ví dụ: 1234, 24,…).

Câu 6. Một số loại máy đo nồng độ cồn trong hơi thở dựa trên phản ứng của ethanol (cồn) (C_2H_5OH) có trong hơi thở với hợp chất potassium dichromate trong môi trường sulfuric acid loãng. Phản ứng (chưa được cân bằng) như sau:

$$C_2H_5OH + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \xrightarrow{Ag^+} CH_3COOH + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O \quad (1)$$

Dung dịch chứa ion $Cr_2O_7^{2-}$ ban đầu có màu da cam, khi xảy ra phản ứng (1) dưới tác dụng của chất xúc tác ion Ag^+ tạo thành sản phẩm là dung dịch chứa ion Cr^{3+} có màu xanh lá cây trong khoảng chưa đến 1,0 phút. Dựa vào sự thay đổi màu sắc này có thể xác định người tham gia giao thông có sử dụng thức uống có cồn hay không. Bảng sau (*trích từ nghị định 46/2016/NĐ-CP)* đưa ra mức độ phạt người tham gia giao thông có sử dụng hàm lượng cồn.

Mức độ vi phạm	≤ 0,25 mg cồn/ 1 lít khí thở	0,25 – 0,4 mg cồn/ 1 lít khí thở	> 0,4 mg cồn/ 1 lít khí thở
Xe máy	2.000.000 - 3.000.000 đồng	4.000.000 – 5.000.000 đồng	6.000.000 - 8.000.000 đồng

Một mẫu hơi thở của anh T bị nghi vấn có sử dụng cồn khi tham gia giao thông có thể tích 26,25 ml được thổi vào thiết bị Breathalyzer chứa 1,0 ml dung dịch $K_2Cr_2O_7$ nồng độ 0,056 mg/ml trong môi trường acid H_2SO_4 50% và nồng độ ion Ag^+ ổn định 0,25 mg/ml. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và toàn bộ dung dịch màu da cam chuyển hoàn toàn thành màu xanh lá cây.

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phản ứng (1) ethanol là chất bị oxi hoá.

(b) Tổng hệ số cân bằng nguyên dương tối giản của phản ứng (1) là 32.

(c) Trong phản ứng (1) nồng độ chất xúc tác Ag^+ không thay đổi sau phản ứng.

(d) Theo quy định, anh T bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

Số phát biểu đúng là?

Câu 7. Trong bộ phim *"**Mưa đỏ**"* có cảnh người lính bị cơn sốt rét hành hạ giữa rừng Trường Sơn. Các bác sĩ quân y đã cố gắng tìm cách chiết tách hoạt chất Artemisinin từ cây Thanh hao hoa vàng để bào chế thuốc chống sốt rét. Trong phòng thí nghiệm dã chiến, họ tiến hành theo quy trình sau:

Giai đoạn 1: Lá và thân cây Thanh hao hoa vàng được băm nhỏ, ngâm trong hexane (C_6H_{14}) - một dung môi hữu cơ - rồi gạn lấy phần chất lỏng chứa hoạt chất hòa tan.

Giai đoạn 2: Phần chất lỏng thu được được đun nóng để cho hexane bay hơi, sau đó ngưng tụ lại để tái sử dụng.

Giai đoạn 3: Phần dịch chiết còn lại được đưa qua cột sắc kí để tách riêng Artemisinin tinh khiết ra khỏi các chất khác trong hỗn hợp.

Trong mỗi giai đoạn trên, người ta đã sử dụng các **kỹ thuật hóa học** nào trong số sau đây:

(1) **Chưng cất**, (2) **Chiết**, (3) **Sắc kí**, (4) **Kết tinh**?

Hãy xác định **thứ tự đúng** từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3. (Ví dụ: 124, 312, 342...).

Câu 8. Thực hiện thí nghiệm làm giảm độ đục của nước, một học sinh tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Thu thập mẫu nước sông bị đục (có cặn bẩn lơ lửng).

Bước 2: Rót vào cốc 1 và cốc 2, mỗi cốc 200 mL mẫu nước trên. Cho tiếp một ít phèn chua (có công thức là $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$) vào cốc 1. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều và để yên 2 cốc khoảng 15 phút.

Bước 3: Đo pH của mẫu nước trong hai cốc.

Cho các nhận định sau về thí nghiệm trên:

(1) Sau bước 2, nước ở cốc 1 trong hơn so với cốc 2 là do ion Al^{3+} và ion K^+ bị thủy phân tạo thành các hydroxide ở dạng keo, kéo theo các chất bẩn lơ lửng trong nước lắng xuống.

(2) Ở bước 3, pH đo được ở cốc 1 lớn hơn cốc 2.

(3) Nhược điểm của phèn chua là do ion Al^{3+} làm tăng cường độ màu của nước.

(4) Nếu thay phèn chua thành phèn sắt – ammonium ($(NH_4)_2SO_4.Fe_2(SO_4)_3.24H_2O$) trong thí nghiệm trên, sẽ làm giảm cường độ màu của nước.

(5) Việc khuấy quá mạnh trong quá trình cho phèn chua vào ở bước 2 có thể làm hỏng cấu trúc keo tụ, khiến các bông cặn bị vỡ nhỏ và không lắng hiệu quả.

(6) Nếu mẫu nước sông ban đầu chứa nhiều ion HCO_3^-, việc thêm phèn chua vào có thể làm xuất hiện bọt khí CO_2 do phản ứng với H^+ sinh ra.

Liệt kê các nhận định **đúng** theo thứ tự tăng dần *(ví dụ: 1345; 23; 345…).*

Câu 9. Urea $(NH_2)_2CO$ là loại phân đạm tốt nhất, được điều chế bằng cách cho ammonia tác dụng với CO_2 ở nhiệt độ 180-200^{0}C, dưới áp suất khoảng 200 atm:

$$CO_2 + 2NH_3 \xrightarrow{t^o, p} (NH_2)_2CO + H_2O$$

Từ nguồn nguyên liệu ban đầu gồm: 991,6 m^3 hỗn hợp khí X gồm N_2 và H_2 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3) đo ở điều kiện chuẩn; 400 kg đá vôi (chứa 80% $CaCO_3$) có thể sản xuất được bao nhiêu kg phân urea có độ dinh dưỡng 46%? Biết hiệu suất của các phản ứng tổng hợp NH_3, nung vôi và sản xuất phân urea lần lượt là 18%, 80% và 75% (*làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)*

Câu 10. Một nhà máy sản xuất túi nylon từ HDPE cần sản xuất túi đựng hình chữ nhật có kích thước là 30 cm x 50 cm, bề dày của 1 lớp nylon là 0,005 cm. Biết hiệu suất phản ứng trùng hợp ethylene để điều chế HDPE là 90%, quá trình chuyển nhựa thành túi có hiệu suất là 90% và biết khối lượng riêng của nhựa HDPE là 0,95 g/cm^3. Khối lượng nguyên liệu ethylene dùng để sản xuất đơn hàng 400.000 túi này là bao nhiêu tấn? (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*)

------ HẾT ------